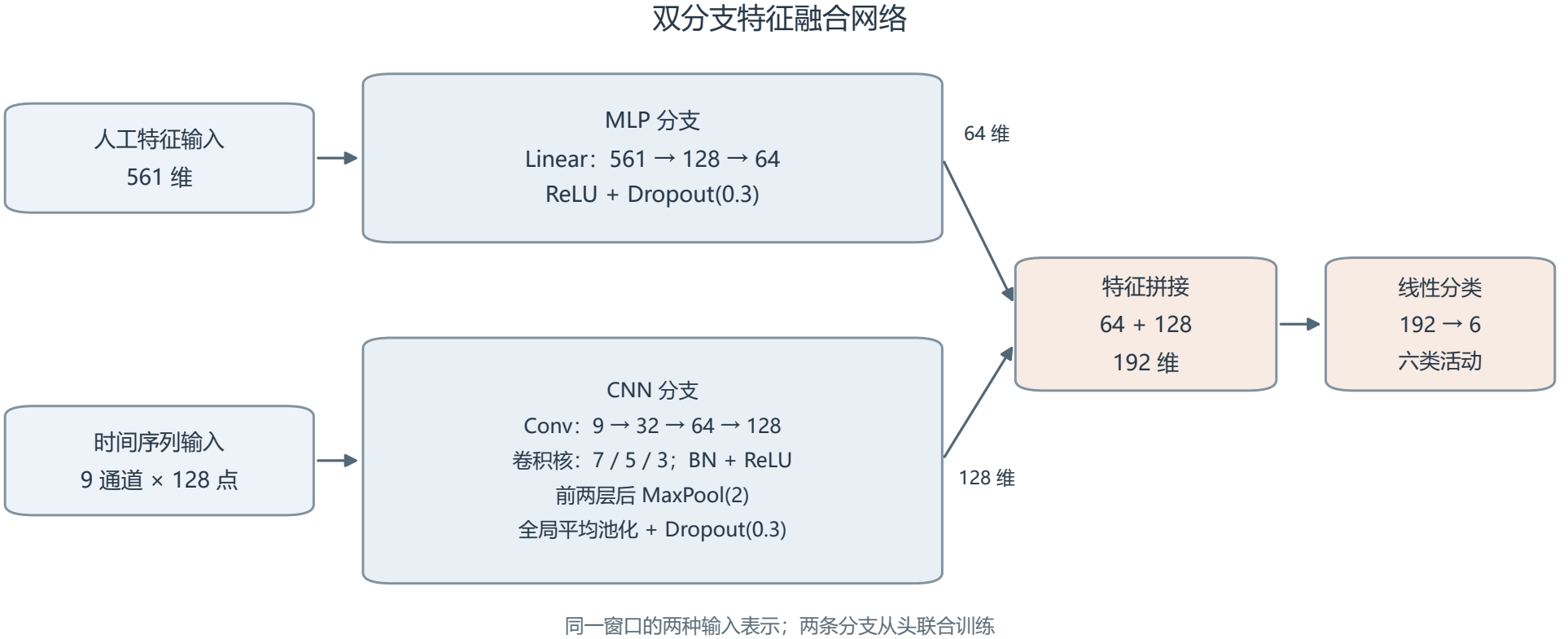
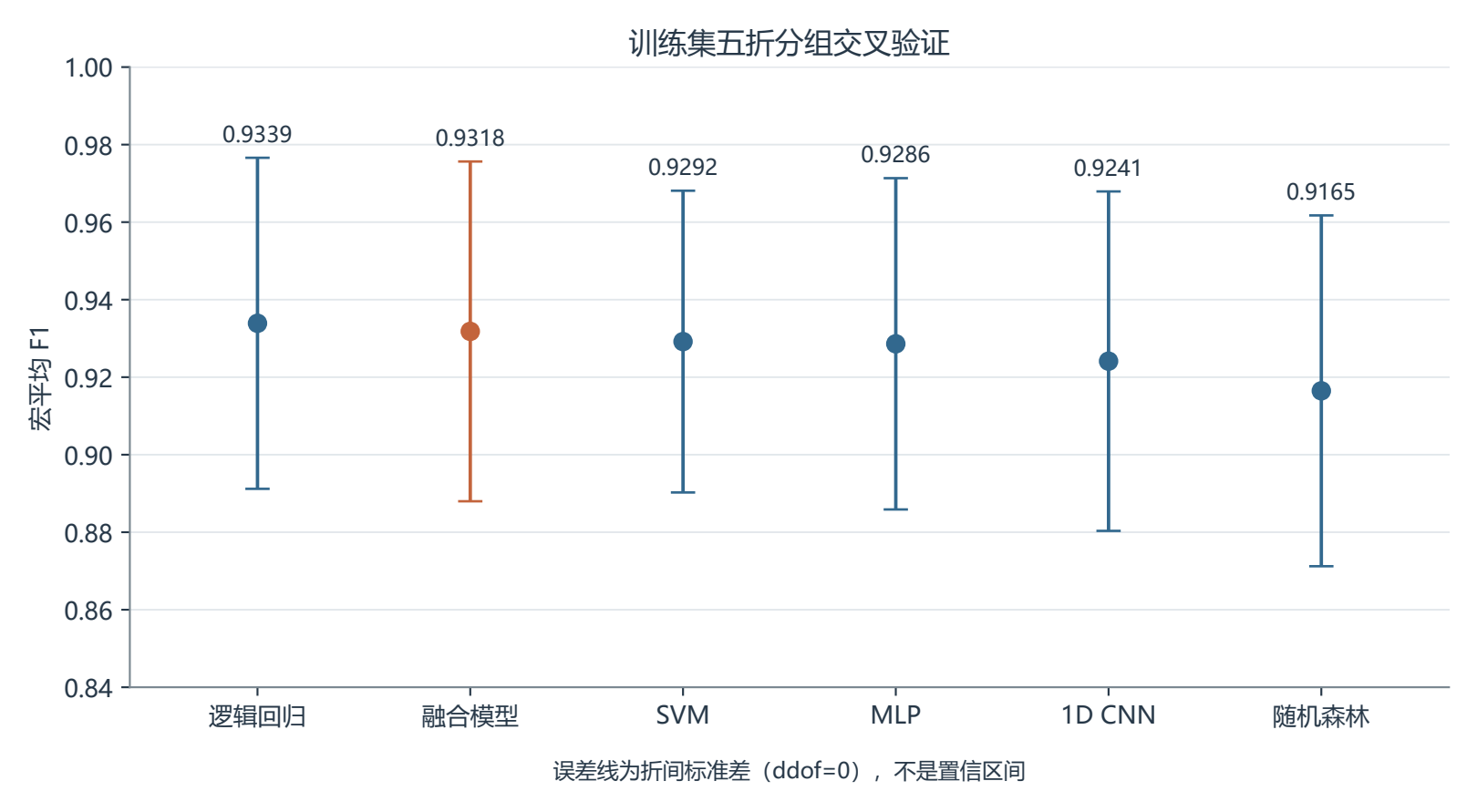
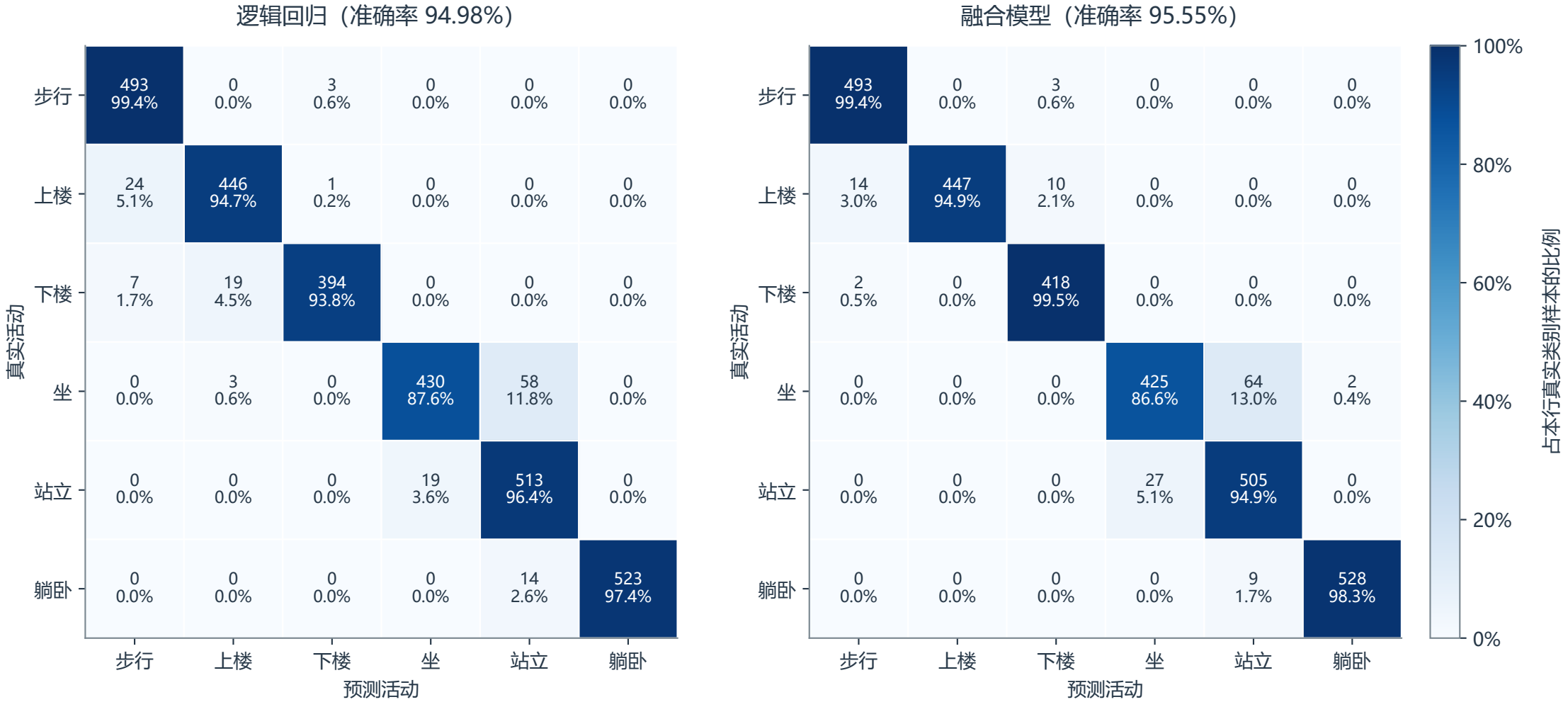
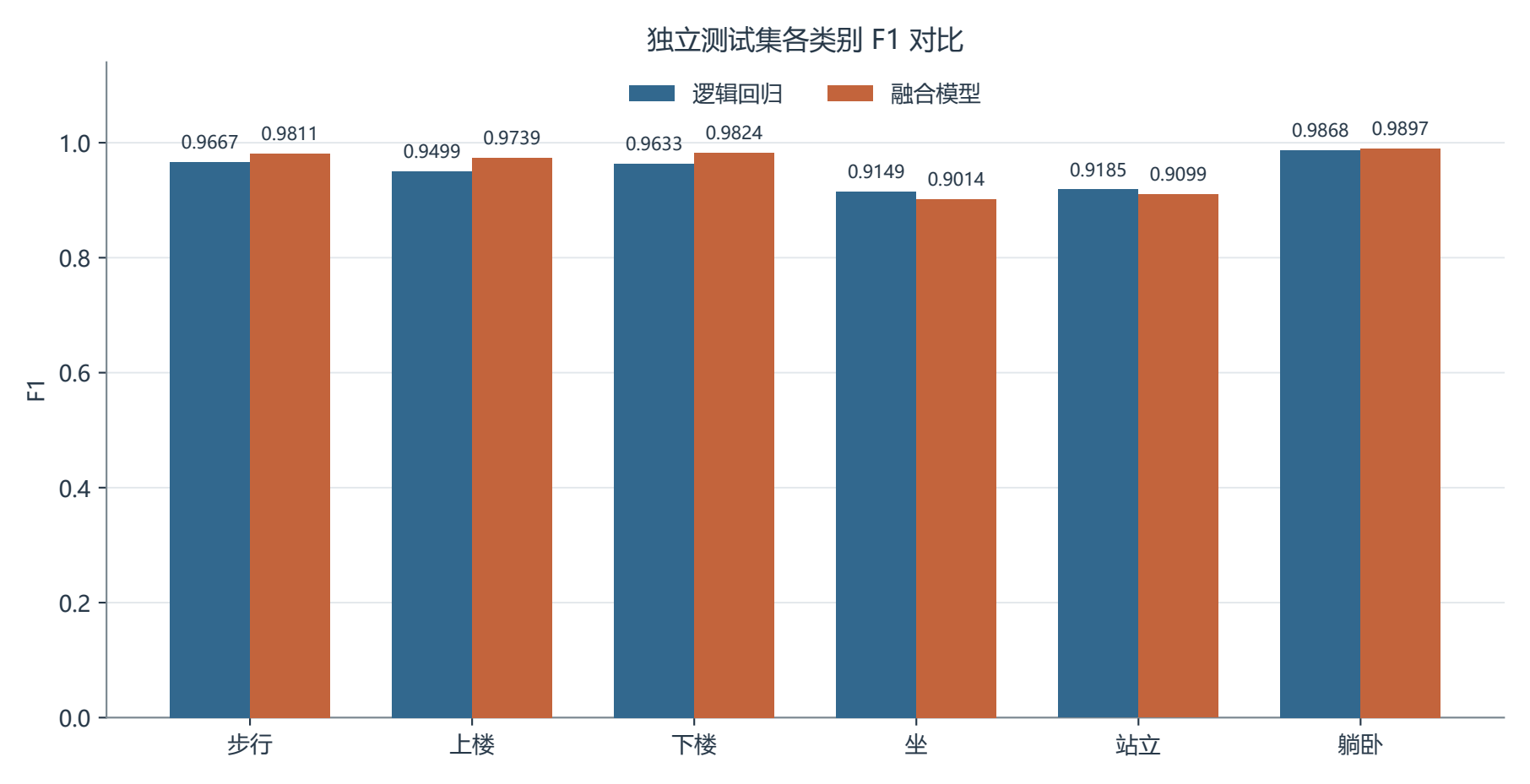

双分支特征融合网络
人工特征输入
561 维
MLP 分支
Linear：561 → 128 → 64
ReLU + Dropout(0.3)
64 维
时间序列输入
9 通道 × 128 点
CNN 分支
Conv：9 → 32 → 64 → 128
卷积核：7 / 5 / 3；BN + ReLU
前两层后 MaxPool(2)
全局平均池化 + Dropout(0.3)
128 维
特征拼接
64 + 128
192 维
线性分类
192 → 6
六类活动
同一窗口的两种输入表示；两条分支从头联合训练


训练集五折分组交叉验证
宏平均 F1
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
0.84
0.9339
0.9318
0.9292
0.9286
0.9241
0.9165
逻辑回归
融合模型
SVM
MLP
1D CNN
随机森林
误差线为折间标准差（ddof=0），不是置信区间


逻辑回归（准确率 94.98%）
融合模型（准确率 95.55%）
真实活动
预测活动
步行
上楼
下楼
坐
站立
躺卧
493 99.4%
0 0.0%
3 0.6%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
24 5.1%
446 94.7%
1 0.2%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
7 1.7%
19 4.5%
394 93.8%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
3 0.6%
0 0.0%
430 87.6%
58 11.8%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
19 3.6%
513 96.4%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
14 2.6%
523 97.4%
493 99.4%
0 0.0%
3 0.6%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
14 3.0%
447 94.9%
10 2.1%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
2 0.5%
0 0.0%
418 99.5%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
425 86.6%
64 13.0%
2 0.4%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
27 5.1%
505 94.9%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
9 1.7%
528 98.3%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
占本行真实类别样本的比例


独立测试集各类别 F1 对比
逻辑回归
融合模型
F1
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.9667
0.9811
0.9499
0.9739
0.9633
0.9824
0.9149
0.9014
0.9185
0.9099
0.9868
0.9897
步行
上楼
下楼
坐
站立
躺卧